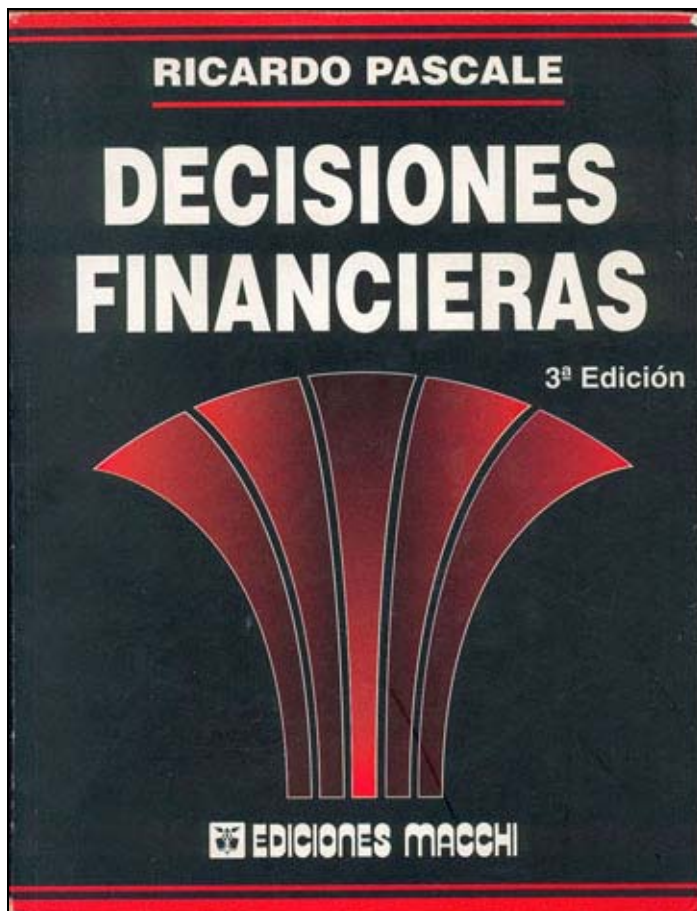


Decisiones Financieras

Ricardo Pascale



Ediciones Macchi

3ª ed., Buenos Aires, 1998

ISBN 950-537435-6

Este material se utiliza con fines
exclusivamente didácticos

CAPÍTULO 16. COSTO DE LAS DEUDAS

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

- Exponer el concepto de costo marginal y promedio de capital.
- Desarrollar el modelo general del cálculo de costo de una deuda.
- Aplicar el modelo general a distintos tipos de deuda.

16.1. ALGUNAS DEFINICIONES

Previo al análisis del tema, se ha considerado adecuado establecer algunas definiciones que se utilizarán posteriormente en el correr del capítulo.

Componentes del capital

Se entiende por componentes del capital a las distintas fuentes de financiamiento con que, permanentemente, cuenta la empresa.

El capital propio y las deudas a largo plazo, entre otros, son ejemplos de estos componentes.

Como se aprecia, es frecuente que no se incluya a las deudas de corto plazo no permanentes dentro del concepto de capital.

Es decir, en el sentido relativamente estricto que se le está dando, sólo integrarían el **concepto de capital** los financiamientos permanentes y no aquellos de carácter fluctuante, que normalmente se dispone para financiar necesidades transitorias de la tesorería de las empresas, derivadas de requerimientos provenientes del ciclo productivo, como es el caso de algunos créditos bancarios o de proveedores, tal como se expone con detalle en el cap. 20

El costo de los fondos propios se representará como k_e el de las deudas como k_d y el costo total del capital como k_o . Este k_o ya se consideró en el cap. 13 al tratar la tasa de rendimiento requerida.

Costo marginal del capital

Se entiende por costo marginal del capital al costo de agregar una unidad de capital a la empresa. Esto es, no se incluyen en este caso los anteriores financiamientos con que cuenta la empresa.

Costo promedio del capital

El costo promedio del capital es el que surge de la ponderación de las distintas fuentes de financiamiento con que cuenta la empresa en un momento dado.

De esta forma, si existe una proporción W_1 de deudas y W_2 de fondos propios sería:

$$W_1 + W_2 = 1$$

• Ejemplo

Suponiendo que

$$k_d = 12 \%$$

y que

$$k_e = 19\%$$

$$W_1 = 0,4 \text{ y } W_2 = 0,6$$

el costo marginal del capital k_o sería:

$$k_o = k_d W_1 + k_e W_2 = 12 \times 0,4 + 19 \times 0,6 = 16,2\%$$

Es decir, el costo promedio del capital será

$$k_o = 16,2\%$$

Naturalmente que dentro de las dos grandes fuentes de capital que se establecieron, deudas y fondos propios, existe una amplia gama de variedades. Por ejemplo, dentro de las deudas, éstas pueden existir en moneda nacional con interés fijo, en moneda extranjera, en moneda nacional indizada en función de alguna variable como inflación.

En estos casos la ponderación debe contemplar, como es lógico, estas situaciones.

PUNTOS QUE DEBEN SER COMPRENDIDOS ANTES DE SEGUIR ADELANTE

1. Qué es el costo marginal del capital.
2. Qué es el costo promedio del capital.

16.2. COSTO DE LAS DEUDAS

A efectos de tratar el costo de las deudas, se comenzará por *no tornar en consideración los efectos impositivos*. De esta forma, el costo de la deuda estaría representado por la *tasa de rentabilidad que tiene para el inversionista o el prestamista la operación que efectúa*.

• Ejemplo

Si un banco presta a una empresa un capital a un año de N\$ 100 y al cabo de un año recibe \$ 20, el costo anual de este capital sería:

$$k_d = \frac{20}{100} = 0,2$$

O sea, el 20 %.

La presencia de impuestos a las rentas y el hecho de que los intereses son un gasto deducible a los efectos del impuesto a la renta hacen que se denote k_{di} y tenga alguna variación con respecto a los expresados, lo que cobra especial importancia cuando se la compara con un financiamiento propio.

Supóngase que la empresa que recibió el préstamo de \$ 1.000 y pagó los intereses de \$ 20 está sujeta al impuesto a las rentas con una tasa del 25 %. La situación final, en el supuesto caso de financiar su necesidad de \$ 100 con fondos propios o con deudas, es la siguiente:

Conceptos	Financiamiento con	
	Deudas	Fondos propios
Ventas	1.000	1.000
Costo de ventas	<u>800</u>	<u>800</u>
Ganancia operativa	200	200
Intereses	<u>20</u>	
	180	200
Impuestos (25 %)	<u>45</u>	<u>50</u>
Ganancia neta	135	150

Como se aprecia, la empresa tuvo una mayor ganancia neta al financiarse con fondos propios. En ese caso, fue de \$ 150 y en el de deudas fue de \$ 135. Sin embargo, obsérvese que la mayor ganancia neta no fue de \$ 20, como debería ser por concepto de intereses, sino que fue de \$ 15. Ello se debe a que los intereses son deducibles fiscalmente y ello reduce el costo de las deudas. En otros términos, el gobierno paga parte del costo de la deuda. En el cap. 19 se efectúa un análisis detallado del efecto de los impuestos sobre las estructuras financieras.

Si se observa que el impuesto es del 25 % en el ejemplo planteado, se concluye que el costo es el 75% del interés, esto es \$ 15 en lugar de \$ 20.

Generalizando tenemos que:

$$k_{di} = k_d (1 - t)$$

[1]

donde t es la tasa de imposición a las rentas.

Dos precisiones deben efectuarse antes de seguir adelante con estos conceptos.

Se ha señalado que t es la tasa de imposición a las rentas. Debemos establecer que es conocido que existe una tasa legal y una **tasa efectiva**, sobre las ganancias contables de las firmas.

Fiscalmente, suele efectuarse una serie de ajustes a las rentas determinadas contablemente, por lo que es común que la ganancia fiscal difiera de la contable. *La tasa de impuesto que debe aplicarse sobre información contable es la que surge de comparar el impuesto con las ganancias contables.*

Supóngase el siguiente caso:

Ganancia contable	100
Ajustes fiscales	20
Ganancia fiscal (100 - 20)	80
Impuesto a la renta (25 %)	20
Ganancia neta fiscal luego del impuesto a la renta	60

La tasa nominal o legal del impuesto es del 25 %, en tanto que la tasa efectiva es del 20 % que surge de comparar los \$ 20 de impuestos que deben pagarse con los \$ 100 que se ganaron contablemente.

Cuando se efectúa el cálculo del costo de las deudas después de impuestos, debe considerarse como la tasa efectiva de impuestos a la renta que tiene la empresa, calculada a partir de los conceptos expuestos.

La segunda consideración a efectuar tiene vinculación con otros impuestos al capital que gravan el patrimonio neto, que en varios países es significativo.

En la decisión de un nuevo financiamiento, ante la opción deudas o fondos propios, el optar por las deudas lleva a que se ahorren impuestos que gravan capitales. En estos casos, un refinamiento del análisis llevaría a que se incluyeran las repercusiones fiscales que en esta oportunidad serían beneficiosas.

Generalizando el costo de las deudas

Se ha definido antes el costo de las deudas como la tasa de rentabilidad del inversionista. Se verá, ahora, este concepto aplicado con generalidad sin considerar impuestos y luego incluyéndolos en el análisis.

En primer lugar, se señala como concepto general que, para el cálculo del costo de una deuda, existe un capital que se recibe en términos netos, esto es, luego de efectuadas todas las deducciones, ya sean impositivas o de cualquier índole, el que luego dará lugar a una serie de pagos futuros por concepto de servicio de la deuda, es decir amortización e intereses.

Si llamamos C al capital recibido y $P_1, P_2, P_3, \dots, P_n$ a los pagos efectuados en el período 1, 2, 3, ... n por concepto de amortizaciones y/o intereses, el costo de la deuda k_d se puede definir como aquel que satisface la siguiente expresión:

$$C = \sum_{i=1}^{\eta} \frac{P_i}{(1+k_d)^i}$$

[2]

- *Ejemplo*

Un préstamo por \$ 100 que tiene una comisión *flat* (por una vez) de \$ 2 y que se va a pagar en dos cuotas anuales de \$ 50 con un interés anual del 20 %, pagadero semestralmente, tendrá como costo el siguiente:

$$C = 100 - 2 = 98$$

$$P_1 = \frac{0.2}{2} \times 100 = 10$$

$$P_2 = \frac{0.2}{2} \times 100 + 50 = 60$$

$$P_3 = \frac{0.2}{2} \times 50 = 5$$

$$P_4 = \frac{0.2}{2} \times 50 + 50 = 55$$

La tasa de rendimiento de este proyecto será:

$$98 = \frac{10}{(1+k_d)} + \frac{60}{(1+k_d)^2} + \frac{5}{(1+k_d)^3} + \frac{55}{(1+k_d)^4}$$

donde $k_d = 10,83 \%$.

Como se trata de flujos semestrales tenemos que:

$$= (1 + 0,1083)^2 - 1 = 22,8\%$$

por lo que el costo anual de esta deuda es el 22,8 %.

El cálculo del costo, incluyendo el efecto impositivo, será el siguiente:

Suponiendo $t = 25 \%$ y deducible en el mismo momento que se pagan intereses o gastos, los flujos de fondos del préstamo serían:

$$C = 100 - 2 (1 - 0,25) = 98,50$$

$$P_1 = 10 \times (1 - 0,25) = 7,50$$

$$P_2 = 50 + 10 (1 - 0,25) = 57,50$$

$$P_3 = 5 \times (1 - 0,25) = 3,75$$

$$P_4 = 50 + 5 (1 - 0,25) = 53,75$$

El mismo costo semestral, incluyendo el efecto impositivo, sería:

$$98,50 = \frac{7,50}{(1+k_t)} + \frac{57,50}{(1+k_t)^2} + \frac{3,75}{(1+k_t)^3} + \frac{53,75}{(1+k_t)^4}$$

donde $k_t = 81,10 \%$.

Como se trata de flujos semestrales tenemos que k_{dt} será:

$$k_{di} (1 + 0,0811)^2 - 1 = 17 \%$$

En suma, el costo de una deuda después de impuestos es la tasa de rentabilidad que resulta de considerar el flujo de fondos compuesto por el fondo neto recibido y los flujos de erogaciones por concepto de amortizaciones e intereses, incluyendo el beneficio impositivo toda vez que sea necesario.

Algunos casos particulares del costo de las deudas

En este punto se verán algunos casos particulares del costo de las deudas que, aunque siguen el principio general expuesto, su frecuente utilización en los países con menor desarrollo e inflación nos induce a tratarlos.

La casuística puede ser muy grande; se utilizarán a estos efectos varios ejemplos, si se quiere, típicos de algunas operaciones.

Costo de una deuda en moneda extranjera

- *Ejemplo*

En una primera aproximación, se verá el caso de un préstamo de U\$S 100 otorgado por un año, a una tasa de interés en moneda extranjera del 15 %, pagadero al término de la operación.

Como datos adicionales se sabe que el tipo de cambio es:

- al inicio de la operación U\$S 1,00 = \$ 10,00;
- a la fecha de cancelación U\$S 1,00 = \$ 14,50.

El porcentaje de devaluación d , en el año considerado, es:

$$d = \frac{\text{Tipo de cambio al cierre} - \text{Tipo de cambio inicial}}{\text{Tipo de cambio inicial}}$$
$$= \frac{14,5 - 10}{10} = 0,45$$

o sea, un 45 %.

Frecuente y erróneamente, el cálculo del costo de una deuda en moneda extranjera k_{me} se hace sumando a la tasa de devaluación d la tasa de interés en moneda extranjera k_m . En este caso, el cálculo hubiera sido:

$$k_{me} = d + k_m = 45 + 15 = 60\%$$

Esto es, como se expresó, erróneo.

El cálculo correcto sin considerar los efectos impositivos ya mencionados sería:

- se reciben U\$S 100 a \$ 10, o sea \$ 1.000;
- se pagan dos conceptos: amortización más intereses.

Amortización (U\$S 100 a \$ 14,5)	\$ 1.450
Intereses (U\$S 15 a \$ 14,5)	\$ 217,50

El costo, por consiguiente, será:

$$k_{me} = \frac{1.667,50 - 1.000}{1.000} = 0,6675$$

Es decir:

$$k_{me} = 66,75\%$$

Como se aprecia, 66,75 % es diferente del primer cálculo de 60 %. En realidad, la fórmula a aplicar en casos como éste es:

$$k_{me} = (1 + d) (1 + k_m) - 1$$

y no

$$k_{me} = d + k_m$$

Para el caso que nos ocupa sería:

$$k_{me} = (1 + 0,45) (1 + 0,15) - 1 = 0,6675$$

El error en la otra fórmula de cálculo se produce al no computar el efecto de la devaluación sobre los intereses.

Naturalmente, esta fórmula es de aplicación en casos sencillos. En otros más complicados, el planteo del flujo de fondos del préstamo requerirá un cálculo refinado y su costo será la tasa de rentabilidad que surja del mismo.

- *Ejemplo*

Supóngase un préstamo de U\$S 1.500 pagadero en tres cuotas anuales de U\$S 500 cada una, con un interés del 20 % anual pagadero semestralmente sobre los saldos y una comisión por una sola vez del 2 %.

La tasa de cambio por dólar es en \$:

Año 1	30/6	10
Año 1	31/12	13
Año 2	30/6	14,5
Año 2	31/12	17,4
Año 3	30/6	21,4
Año 3	31/12	27,8
Año 4	30/6	36,1

¿Cuál es el costo anual efectivo de este préstamo?

$$C = 1.500 \times 10 - 0,02 \times 1.500 \times 10 = 14.700$$

$$P_1 = \frac{0,2}{2} \times 1.500 \times 13 = 1.950$$

$$P_2 = \frac{0,2}{2} \times 1.500 \times 14,5 + 500 \times 14,5 = 9.425$$

$$P_3 = \frac{0,2}{2} \times 1.000 \times 17,4 = 1.740$$

$$P_4 = \frac{0,2}{2} \times 1.000 \times 21,4 + 500 \times 21,4 = 12.840$$

$$P_5 = \frac{0,2}{2} \times 500 \times 27,8 = 1.390$$

$$P_6 = \frac{0,2}{2} \times 500 \times 36,1 + 500 \times 36,1 = 19.855$$

$$14.700 = \frac{1.950}{(1+k_d)} + \frac{9.425}{(1+k_d)^2} + \frac{1.740}{(1+k_d)^3} + \frac{12.840}{(1+k_d)^4} = \frac{1.390}{(1+k_d)^5} + \frac{19.855}{(1+k_d)^6}$$

$$k_{me} = 35,21 \% \text{ semestral}$$

$$k_{me} = (1 + 0,3521)^2 - 1 \\ = 0,828$$

o sea el 82,8 % anual.

Naturalmente, tal como se ha expresado, deben hacerse para mayor corrección los ajustes impositivos correspondientes por las posibles deducciones fiscales de las diferencias de cambio, así como también de los intereses. Tal como fuera expuesto en varias partes de este texto, siempre debe primar, en términos del flujo de fondos, la base caja, es decir, cuando efectivamente se producen los ingresos y los egresos.

Costo de un préstamo indizado

Otra modalidad relativamente frecuente es la de préstamos indizados. El índice suele ser diferente según el tipo de préstamo. Así, existen algunos que se indizan por el índice de precios mayoristas, otros por el costo de vida, etcétera.

- *Ejemplo*

En el ejemplo que se desarrolla se supone un préstamo de \$ 1.000 que se indiza el 31 de diciembre de cada año. El préstamo tiene un 18 % de interés efectivo anual que se fija anualmente sobre el valor del préstamo reajustado. El plazo es de dos años y no existe comisión adelantada. Los intereses y amortizaciones del principal se pagan en forma semestral. Los beneficios impositivos se efectivizan cada fin de año. La tasa de impuesto a la renta es del 30 %. El préstamo se reajusta por el índice de precios mayoristas cuyo valor es:

Fechas		Índice de precios mayoristas
Momento 0	31/12	100
Año 1	30/06	119
Año 1	31/12	142
Año 2	30/06	174
Año 2	31/12	191

El cálculo del costo es el siguiente:

Semestre	Préstamo inicial	Reajuste	Préstamo reajustado	Interés	Cuota	Efecto impositivo		
						Sobre intereses	Sobre reajuste	Total
1	1.000	190	1.190	102	298			
2	892	169	1.061	91	354	58	108	166
3	707	163	870	75	435			
4	435	44	479	41	479	35	62	97

Período	0	1	2	3	4
Capital	1.000				
Intereses		(102)	(91)	(75)	(41)
Cuota		(298)	(354)	(435)	(479)
Efecto impositivo			166		97
Flujo de fondos	1.000	(400)	(279)	(510)	(423)

El costo de esta deuda será la k_{di} que satisface:

$$1.000 = \frac{400}{(1+k_{di})} + \frac{279}{(1+k_{di})^2} + \frac{510}{(1+k_{di})^3} + \frac{423}{(1+k_{di})^4}$$

donde $k_{di} = 21,33 \%$.

Puesto que es k_{di} una tasa semestral, el costo anual de la deuda será:

$$(1 + 0,2133)^2 - 1 = 47,20\%$$

Si se quiere calcular el costo real del préstamo, se deberían expresar los flujos de fondos en moneda constante. Para ello, se supone que la inflación anual será del 15 % el primer año y del 18 % el segundo.

Período	0	1	2	3	4
Flujo de fondos (\$ constantes)	1.000	400	279	510	423
Defactor		1.073	(1.073) ²	(1.073) ³ (1.086)	(1.073) ⁴ (1.086) ²
Flujo de fondos (\$ constantes)	1.000	373	243	409	312

El costo de la deuda se obtendrá como:

$$1.000 = \frac{373}{(1+k_{di})} + \frac{243}{(1+k_{di})^2} + \frac{409}{(1+k_{di})^3} + \frac{312}{(1+k_{di})^4}$$

donde $k_{di} = 12,77\%$

El costo anual de la deuda será:

$$(1 + 0,1277)^2 - 1 = 27,20\%$$

Costo de los préstamos bancarios

Si bien los préstamos de los bancos comerciales son, por lo general, a corto plazo, y por lo tanto no se incluyen dentro del concepto de capital que se ha establecido, serán tratados dada su extendida utilización.

De esta forma, si se supone un préstamo por \$ 1.000, al que se le descuentan los intereses de un trimestre por valor de \$ 100 y se le exige un colateral en cuenta del 15 % del valor nominal de la operación, el costo de este préstamo en el supuesto de que se conceda a un año es:

$$\text{Monto neto recibido} = C$$

que es igual a:

Monto nominal	1.000
– Intereses recibidos	100
– Apoyo en cuenta (15 % de \$ 1.000)	150
Monto neto recibido = C	750

$$P_1 = 100$$

$$P_2 = 100$$

$$P_3 = 100$$

$$P_4 = 850$$

El costo de la deuda bancaria k_b trimestral es la tasa que satisface:

$$750 = \frac{100}{(1+k_b)} + \frac{100}{(1+k_b)^2} + \frac{100}{(1+k_b)^3} + \frac{850}{(1+k_b)^4}$$

de donde:

$$k_b^t = 13,33\%$$

y que anualizada será:

$$k_b = (1 + 0,1333)^4 - 1 = 65\%$$

1

PUNTOS QUE DEBEN SER COMPRENDIDOS ANTES DE SEGUIR ADELANTE

1. Fórmula general del cálculo del costo de una deuda.

16.3. COMPARACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE LA RENEGOCIACIÓN DE DEUDAS

Hasta ahora se han considerado casos de cálculo de los distintos tipos de deuda. En esta elección se buscará efectuar algunas consideraciones vinculadas a la comparación de alternativas cuando un individuo, una empresa o un gobierno se ven enfrentados a renegociar una deuda que en las condiciones establecidas no pueden cumplir y deben buscar otras alternativas de pago. Las bases para el análisis se pueden resumir de la siguiente forma:

- a) Un programa de renegociación debe ser considerado como un proyecto. Como en todos los casos, en este proyecto existe una inversión. A cada opción de renegociación corresponderá una inversión, que es el monto de los recursos necesarios para financiarla. Así, por ejemplo, si la deuda

tiene cotizaciones en un determinado mercado y se piensa recomprar, el valor que se invierta en esa recompra será el monto de la inversión. Otro caso es que se cambie una deuda con intereses variables por otra que tenga interés fijo. En esta situación, el colateral de los intereses o capital será el monto invertido.

- b) El flujo de ingresos netos que comprenden a cada alternativa y, por lo tanto, a cada inversión, es el ahorro que se produce, calculado como la diferencia entre el servicio de deuda “con” y “sin” proyecto. “Sin” proyecto es el servicio vigente de la deuda y “con” proyecto es el que resulta del acuerdo al que se llegue con los acreedores. En este flujo se deben incluir también los intereses de financiar el colateral, y, si éste es financiado con fondos propios, el costo de oportunidad de la utilización de los mismos. Estos son ejemplos de costos o ahorros. En cada caso se deberán analizar los elementos que ingresan a la negociación.
- c) Determinados en condiciones de certidumbre los flujos de fondos, como ellos son riesgosos, debe aplicarse una corrección que contemple este aspecto.
- d) Luego, se procede a calcular el valor presente neto esperado (VPNE) de cada opción. La que reporte mayor VPNE será la más conveniente.

PUNTOS QUE DEBEN SER COMPRENDIDOS ANTES DE SEGUIR ADELANTE

1. Aspectos básicos que contienen los flujos de fondos al renegociar una deuda.